

Chapter 2

흑연 음극 코인 하프셀의 엔트로피 계수와 가역 발열

분배함수, 점유 분포, configurational/vibrational/electronic 엔트로피 (v4-09)

Abstract

이 장은 흑연 음극 코인 하프셀의 $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 가역 발열을 “전이별 상수 몇 개”가 아니라 분포의 온도 재배열로 해석한다. 출발점은 Chapter 1 의 logistic 전이이지만, 여기서는 그 logistic 을 단일 자리 grand-canonical 분배함수에서 다시 세운다. 이어 점유 확률 p_0, p_1 로부터 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 를 유도하고, Bragg–Williams 상호작용 Ω , 포논 Bose–Einstein 분포, 전자 Fermi–Dirac 분포를 같은 엔트로피 사슬에 놓는다. 실제 dQ/dV 해석에서는 전이 겹침을 국소 peak weight 로 평균하고, 봉우리 내부 configurational 항은 logistic 폭이 이미 생성하므로 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 중복 가산하지 않는다. 범위는 단일 전극 대 Li 의 코인 하프셀 해석이며, 전셀 합성은 다루지 않는다.

Contents

서	3
2.1 단일 자리 분배함수에서 Chapter 1 logistic 까지	3
2.1.1 Grand-canonical 두 상태 자리	3
2.1.2 전극 전위로 쓰면 logistic	4
2.1.3 Bragg–Williams 평균장과 상호작용	4
2.2 분포에서 configurational entropy 로	4
2.2.1 $S = -R \sum p \ln p$ 를 생략하지 않는다	4
2.2.2 부분물 항과 전위 온도 기울기	5
2.3 Vibrational 및 electronic entropy: 세 분포의 합	5
2.3.1 포논 Bose–Einstein 분포	5
2.3.2 전자 Fermi–Dirac 분포	6
2.3.3 전이 내부 총 entropy 계수	6
2.4 겹침과 mixing: 계단이 아니라 국소 dQ/dV 가중 평균	6
2.4.1 음함수 미분	6
2.4.2 Numerical verification A	7
2.5 Interaction width, hysteresis, and limits	8

2.5.1 $w_{\text{eff}}(\Omega)$	8
2.5.2 Hysteresis: reversible average and irreversible gap	8
2.5.3 Corner limits	9
2.6 From entropy coefficient to reversible heat in coin half-cells	9
2.7 Measured graphite profile and literature anchoring	10
2.8 Summary of the chapter logic	10

서 – 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Bernardi, Pawlikowski, Newman 의 에너지 수지에서 전극의 가역 발열은

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x) \quad (2.1)$$

로 쓴다 [1, 2]. 이 식은 익숙하지만, $\Delta S(x)$ 가 어디서 오는지 보이지 않으면 단지 경험 곡선으로 남는다. 엔트로피는 상태 하나의 이름이 아니라 가능한 미시상태들이 어떤 확률로 점유되는가의 함수다. 따라서 흑연 staging 전위의 온도 기울기를 이해하려면 Li 자리 점유, 격자 진동, 전자 점유라는 세 분포를 먼저 세워야 한다.

Chapter 1 은 흑연 dQ/dV 의 forward 모델을 전이별 logistic 중으로 표현했다. 이 장은 그 결과를 재유도하지 않고, 그 logistic 이 열역학적으로 어떤 분포인지 해석한다. 핵심 사슬은 다음과 같다.

$$Z \longrightarrow p(n) \longrightarrow \langle n \rangle = \xi_{\text{eq}} \longrightarrow S = -R \sum_i p_i \ln p_i \longrightarrow \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \longrightarrow \dot{Q}_{\text{rev}} \quad (2.2)$$

즉 가역열은 “숨은 열원”이 아니라, 전류가 한 SOC(state of charge)에서 다음 SOC 로 이동시키는 Li(+전자) 분포가 온도에 따라 다시 조직되는 열이다.

주의. 본 장의 전위는 흑연 전극 대 Li/Li^+ 기준의 코인 하프셀 평형 전위 U_{oc} 이다. 양극-음극 전압차를 합성하는 전셀 식은 이 장의 범위 밖이다. LCO 는 *electronic entropy* 항을 설명하는 단일 전극 하프셀 사례로만 언급한다.

2.1 단일 자리 분배함수에서 Chapter 1 logistic 까지

2.1.1 Grand-canonical 두 상태 자리

흑연의 한 삽입 자리를 가장 작게 보면 비어 있는 상태 $n = 0$ 과 Li 가 점유한 상태 $n = 1$ 두 상태다. 점유 상태의 자리 에너지를 ε_0 , Li 전기화학 퍼텐셜을 μ 라 하면, 한 자리의 grand-canonical 분배함수는

$$Z_1 = \sum_{n=0}^1 \exp[-\beta n(\varepsilon_0 - \mu)] = 1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)], \quad \beta = \frac{1}{k_{\text{B}}T}. \quad (2.3)$$

따라서 두 상태 확률은

$$p_0 = \frac{1}{Z_1}, \quad p_1 = \frac{\exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}{Z_1}. \quad (2.4)$$

점유수의 평균은 $n = 1$ 확률 그 자체이므로

$$\langle n \rangle = p_1 = \frac{1}{1 + \exp[\beta(\varepsilon_0 - \mu)]}. \quad (2.5)$$

형식은 Fermi–Dirac 분포와 같다. 여기서 Pauli 전자를 말하는 것이 아니라, 한 삽입 자리가 동시에 두 Li 를 받을 수 없다는 0/1 점유 제약이 같은 수학을 만든다.

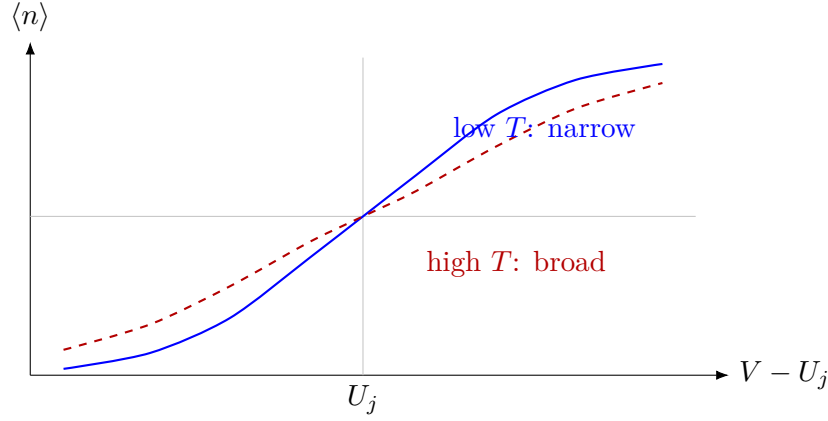


Figure 1: A Ch1 logistic transition is a two-state occupation distribution written in voltage coordinates.

2.1.2 전극 전위로 쓰면 logistic

Chapter 1 의 전이 j 에 대해 평형 중심 전위를 $U_j(T)$, 방향 부호를 σ_d , $w_j = RT/F$ 라 두면 같은 점유식은

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j(T))/w_j]}. \quad (2.6)$$

즉 Ch1 의 logistic 은 임의로 고른 curve shape 가 아니라, 식 (2.3)의 두 상태 점유 분포가 전극 전위 좌표로 쓰인 것이다. $w_j = RT/F$ 는 단순 smoothing 상수가 아니라 열분포 폭이다. 온도가 올라가면 확률 분포가 넓어지고, 같은 전이 중심 주변에서 ξ 가 더 완만하게 변한다.

2.1.3 Bragg-Williams 평균장과 상호작용

독립 자리이면 식 (2.5)으로 충분하지만, staging 은 인접 점유와 공공(空孔)의 상호작용을 갖는다. 평균장 자유에너지를 자리 1몰 기준으로 쓰면

$$g(\theta, T) = g_0(\theta, T) + RT\{\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)\} + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.7)$$

여기서 θ 는 Li 점유율, Ω 는 정규용액 상호작용 parameter 다 [12, 13, 14]. 가운데 로그 항은 순수한 configurational entropy 이고, Ω 항은 서로 다른 점유가 만날 때의 enthalpic penalty 또는 attraction 을 나타낸다. $\Omega > 0$ 이 커질수록 혼합 상태가 불안정해지고, $\Omega \rightarrow 2RT$ 근방에서는 plateau 와 상분리 성향이 강해진다.

2.2 분포에서 configurational entropy 로

2.2.1 $S = -R \sum p \ln p$ 를 생략하지 않는다

한 자리의 확률분포는 $(p_0, p_1) = (1 - \theta, \theta)$ 이다. Boltzmann-Shannon 엔트로피를 자리 1몰당 쓰면

$$\begin{aligned} S_{\text{config}} &= -R \sum_{n=0}^1 p_n \ln p_n \\ &= -R\{(1 - \theta) \ln(1 - \theta) + \theta \ln \theta\}. \end{aligned} \quad (2.8)$$

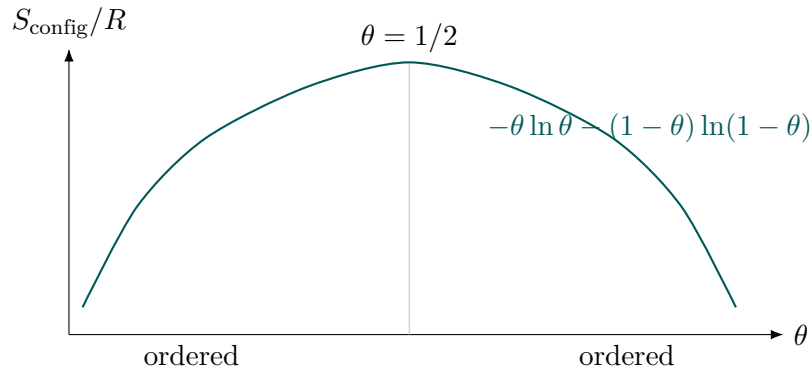


Figure 2: Configurational entropy is the Shannon entropy of the occupied/empty site distribution.

이 식은 “혼합 entropy”라는 이름으로 바로 적을 수도 있지만, 이 장에서는 분포 p_n 에서 왔다는 점을 명시한다. 완전 질서 상태인 $\theta \rightarrow 0$ 또는 $\theta \rightarrow 1$ 에서는 가능한 미시상태가 하나로 줄어 $S_{\text{config}} \rightarrow 0$ 이고, $\theta = 1/2$ 에서 가장 크다.

2.2.2 부분물 항과 전위 온도 기울기

Li 1몰을 더 넣을 때의 configurational 부분물 entropy 는

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (2.9)$$

이제 Ch1 의 진행률 ξ 를 탈리튬화 진행률로 둔다. 즉 만충 쪽은 $\xi \rightarrow 0$, 회박 Li 쪽은 $\xi \rightarrow 1$ 이다. 이 convention 에서 logistic 전위 항은

$$V_j(\xi, T) = U_j(T) + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (2.10)$$

이고, 고정 ξ 에서 온도로 미분하면

$$\left. \frac{\partial V_j}{\partial T} \right|_{\xi} = \frac{\partial U_j}{\partial T} \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{1}{F} \left[\Delta S_{\text{rxn},j}^0 + R \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \right]. \quad (2.11)$$

여기서 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0 = F \partial U_j / \partial T$ 는 전이 중심 $\xi = 1/2$ 의 표준 반응 entropy 다. 로그 항은 $\xi = 1/2$ 에서 0 이고, 만충 한계 $\xi \rightarrow 0$ 에서 $-\infty$, 회박 Li 한계 $\xi \rightarrow 1$ 에서 $+\infty$ 로 간다.

핵심. 이중계산 금지: $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 봉우리 내부 *configurational entropy* 를 다시 넣지 않는다. Ch1 의 $w = RT/F$ 와 식 (2.10)가 이미 $R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 를 생성한다. 따라서 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 는 중심 표준값, *configurational* 항은 분포 폭에서 오는 별도 x -의존 항으로 분리한다.

2.3 Vibrational 및 electronic entropy: 세 분포의 합

2.3.1 포논 Bose-Einstein 분포

격자 진동은 포논 mode k 의 Bose-Einstein 점유수

$$n_k^{\text{BE}} = \frac{1}{\exp(\beta \hbar \omega_k) - 1} \quad (2.12)$$

로 표현된다. harmonic mode 의 entropy 는

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k \left[(1 + n_k^{\text{BE}}) \ln(1 + n_k^{\text{BE}}) - n_k^{\text{BE}} \ln n_k^{\text{BE}} \right]. \quad (2.13)$$

Li 삽입으로 graphite layer spacing, force constant, staging order 가 변하면 ω_k 분포가 바뀌고 ΔS_{vib} 가 생긴다. 흑연에서는 저 Li 영역의 양의 configurational 항이 눈에 띄지만, 고 Li 영역에서는 진동 spectrum 변화가 음의 baseline 을 만들 수 있다 [3, 4, 7]. Ch1 의 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 값은 이러한 느리게 변하는 vib 중심값을 포함한 표준 반응 entropy 로 취급한다.

2.3.2 전자 Fermi–Dirac 분포

전자 entropy 는 전자 상태밀도와 Fermi–Dirac 점유

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - E_F)/k_B T] + 1} \quad (2.14)$$

에서 온다. 저온 금속 한계의 Sommerfeld 전개는

$$S_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (2.15)$$

를 준다. 흑연 음극 하프셀에서는 이 항이 보통 configurational/vibrational 항보다 작다고 두는 것이 출발점이다. 그러나 Ch1 v9 에서 다룬 LCO 같은 단일 전극 하프셀의 metal-insulator-transition gate 에서는 $g(E_F)$ 가 조성에 따라 크게 변하고, 삽입 기준 $\Delta S_{\text{el}} < 0$ 인 electronic entropy 변화가 관측 $\partial U/\partial T$ 에 들어갈 수 있다. 이 장의 decomposition 은 그런 전극에도 같은 형식으로 적용된다.

2.3.3 전이 내부 총 entropy 계수

하나의 전이가 국소적으로 지배하는 영역에서 측정되는 entropy coefficient 는

$$\frac{\partial U}{\partial T}(\xi) = \frac{1}{F} \Delta S(\xi), \quad \Delta S(\xi) = \Delta S_{\text{rxn},j}^0 R \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \Delta S_{\text{vib},j}^{\text{slow}}(\xi) \Delta S_{\text{el},j}^{\text{slow}}(\xi) \quad (2.16)$$

로 정리한다. 실제 fitting 에서는 $\Delta S_{\text{vib}}^{\text{slow}}$ 와 $\Delta S_{\text{el}}^{\text{slow}}$ 가 전이 폭 안에서 천천히 변하면 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ 에 흡수 하고, 급격히 변하는 electronic gate 같은 경우에만 별도 x -의존 함수로 둔다. 봉우리 내부의 급격한 로그 변화는 $\Delta S_{\text{rxn},j}^0(x)$ 를 억지로 함수화하지 않아도 분포가 자동으로 만든다.

2.4 겹침과 mixing: 계단이 아니라 국소 dQ/dV 가중 평균

2.4.1 음함수 미분

여러 전이가 겹친 평형 전위는

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q x \quad (2.17)$$

를 만족하는 음함수로 볼 수 있다. 고정 x 에서 온도로 미분하면

$$\left. \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \right|_x = - \frac{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial T|_U}{\sum_j Q_j \partial \xi_j / \partial U|_T}. \quad (2.18)$$

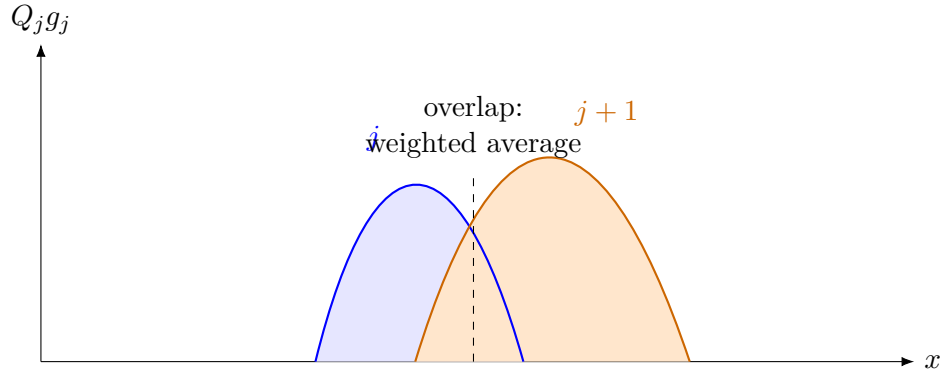


Figure 3: When two staging peaks overlap, the entropy coefficient blends continuously with local dQ/dV weights.

국소 peak shape 를

$$g_j = \frac{\partial \xi_j}{\partial U} = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j} \quad (2.19)$$

로 두면, 중심 표준 entropy 만 보는 선두차수는

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}^0}{\sum_j Q_j g_j(x)} \quad (2.20)$$

이다. 즉 관측 $\partial U_{oc}/\partial T$ 는 전이별 entropy coefficient 의 계단 함수가 아니라, 그 SOC 에서 실제로 열린 dQ/dV peak 의 국소 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 평균한 연속 함수다.

봉우리 내부 configurational 항까지 포함하면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_{rxn,j}^0 R z_j(x)]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} = \frac{U_{oc} - U_j}{w_j} \quad (2.21)$$

가 된다. 식 (2.20)은 전이 중심값들의 mixing 을 보여주는 식이고, 식 (2.21)은 다운로드 OCV 차분으로 보는 전체 $\partial U/\partial T$ 에 대응한다.

2.4.2 Numerical verification A

The spine verification used the Ch1 four-transition graphite parameters and compared finite-difference $U_{oc}(x, T)$ between 292.15 K and 298.15 K with equation (2.21). The full expression matched the finite difference to floating-point precision; the center-only expression had the expected residual because it intentionally omits the Rz_j/F configurational part. Representative values are:

x	finite difference [mV/K]	center-only [mV/K]	full [mV/K]
0.070	-0.3420	-0.1455	-0.3420
0.450	-0.1113	-0.1124	-0.1113
0.700	+0.0115	-0.0667	+0.0115
0.930	+0.2790	+0.1543	+0.2790

The same check found no step discontinuity at transition boundaries: the observed entropy coefficient moved continuously between neighboring $\Delta S_j^0/F$ values.

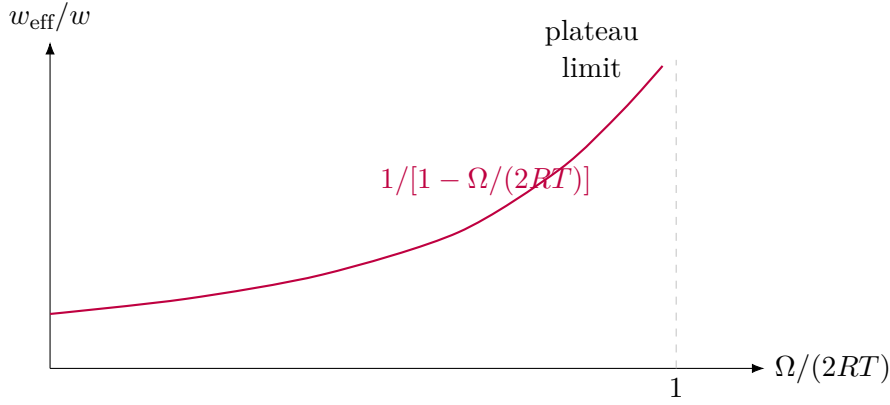


Figure 4: Interaction-renormalized transition width diverges as the regular-solution curvature approaches the spinodal limit.

2.5 Interaction width, hysteresis, and limits

2.5.1 $w_{\text{eff}}(\Omega)$

For a Bragg–Williams regular solution, the equilibrium slope has the form

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[\frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right]. \quad (2.22)$$

At $\xi = 1/2$, the interaction term reduces the restoring curvature as Ω approaches $2RT$. In the Ch1-style peak-width parameterization used for capacity-domain transition kernels, the corresponding effective broadening is

$$w_{\text{eff}}(\Omega) = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad \Omega < 2RT. \quad (2.23)$$

$\Omega = 0$ recovers the ideal logistic width. As $\Omega \rightarrow 2RT^-$, w_{eff} diverges: the transition tends toward a plateau/two-phase limit, and the local entropy coefficient is no longer a smooth single-site ideal mixing curve. If Ω has its own weak temperature dependence, $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$ contributes a secondary correction to $\partial U/\partial T$; this is a higher-order fitting term unless data demand it.

2.5.2 Hysteresis: reversible average and irreversible gap

Hysteresis shifts the branch center. Write

$$U_j^{(d)}(T) = U_j^{\text{rev}}(T) \pm \frac{1}{2} \Delta U_j^{\text{hys}}(T), \quad (2.24)$$

where d denotes the charge or discharge branch. For each branch,

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} [\Delta S_{\text{rxn},j}^{0,(d)} + R z_j^{(d)}]}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}}. \quad (2.25)$$

The reversible entropy coefficient used in $\dot{Q}_{\text{rev}}$ is the branch average,

$$\frac{\partial U^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U^{\text{dis}}}{\partial T} \right). \quad (2.26)$$

The voltage gap ΔU^{hys} itself is not reversible entropy storage. It represents history-dependent dissipative work and belongs with irreversible heat, roughly $I \Delta U^{\text{hys}}$ in the same sign convention as overpotential loss. Thus reversible branch averaging and irreversible gap heating must be separated before interpreting calorimetry or temperature-dependent OCV data [11].

2.5.3 Corner limits

Table 1: Checks that keep the distribution model honest.

Limit	Entropy-coefficient behavior	Diagnostic
$\xi \rightarrow 0$ (lithiated end)	$R \ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow -\infty$; finite-size disorder and nonideal terms regularize measured data.	Config divergence, no extra $\Delta S_j(x)$ needed.
$\xi \rightarrow 1$ (Li-poor end)	$R \ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow +\infty$; explains large positive low-Li graphite entropy.	Matches $+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ scale.
$\xi = 1/2$	Config term is zero; $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$ for an isolated transition.	Defines center standard value.
$\Omega \rightarrow 2RT^-$	$w_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ in the transition-width convention; plateau/two-phase behavior replaces ideal smooth mixing.	Do not overfit with many fake peaks.
Single peak, no overlap	Equation (2.21) reduces to equation (2.11).	Local consistency check.
High-temperature electronic gate	$S_{\text{el}} \propto T g(E_F)$ can become visible if $g(E_F)$ changes across the transition.	Keep explicit only when electrode physics demands it.

These limits state when the common approximation “one constant $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ per transition” is valid. It is valid for the center standard part when vibrational and electronic contributions vary slowly across the transition. It is not a claim that the measured $\Delta S(x)$ is flat inside a peak. The measured nonlinearity comes from two explicit sources already in the model: local overlap weighting and the configurational log term.

2.6 From entropy coefficient to reversible heat in coin half-cells

For a graphite coin half-cell at sufficiently low current, the operational workflow is:

- 계산 절차.** 1. *Measure near-equilibrium charge/discharge or GITT/PITT-style OCV data at several temperatures for the graphite electrode versus Li.*
2. *Fit the Ch1 transition model at each temperature or globally fit $U_j(T) = U_j(T_0) + (T - T_0)\Delta S_{\text{rxn},j}^0/F$ with shared Q_j and constrained widths.*
3. *Compute $g_j(x)$ and $\xi_j(x)$ from the fitted half-cell OCV, then evaluate equation (2.21).*
4. *Convert to reversible heat using*

$$\dot{Q}_{\text{rev}}(x) = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x).$$

Table 2: Graphite transition entropy values used as center standards in the half-cell model.

Transition	Local region	Center $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$	Interpretation
$4 \rightarrow 3$	Li-poor side	$+29.0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$	large positive entropy scale
$3 \rightarrow 2\text{L}$	early staging	0.0	center crossing/weak baseline
$2\text{L} \rightarrow 2$	middle staging	-5.0	negative vib-dominated trend
$2 \rightarrow 1$	Li-rich side	-16.0	high-Li negative entropy scale

5. *Keep overpotential, ohmic loss, and hysteresis gap outside this reversible term.*

This is the v3 Bernardi chain, but with the missing distribution content filled in. The same current can generate heating or cooling depending on the sign of $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$. If the graphite electrode is in a low-Li, large positive entropy region, the sign of $\dot{Q}_{\text{rev}}$ follows equation (2.1); if it is in a high-Li, negative entropy region, the reversible heat reverses sign. The sign is not an empirical switch: it is the sign of the distribution reorganization entropy.

The $dQ/dV(T)$ route is useful because peak positions and overlaps carry the local statistical weights. MSMR-style temperature parameterization provides a precedent for estimating entropy coefficients from multi-reaction OCV models [8, 9], while potentiometric entropy protocols provide the direct half-cell thermodynamic target [10]. The proposed graphite workflow differs by using the Chapter 1 dQ/dV transition decomposition as the fitting coordinate.

2.7 Measured graphite profile and literature anchoring

The distribution equations must still meet measured graphite entropy. Published graphite half-cell and electrode-resolved studies report a large positive entropy at low Li content and negative values over much of the high-Li staging region [3, 4]. The Ch1 staging seed values,

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^0 = \{+29, 0, -5, -16\} \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1},$$

therefore have the correct sign and scale for the graphite sequence. They should be read as center standard values for transitions, not as the whole observed $\Delta S(x)$ curve. The observed curve also contains equation (2.11) within each transition and equation (2.21) where transitions overlap.

Enthalpy comparisons require care. Formation enthalpies for Li-graphite compounds and differential transition enthalpies are not the same observable [6]. This chapter uses $\Delta H_{\text{rxn},j}$ only through the Chapter 1 center voltage relation $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}^0)/F$ and through the measured temperature slope.

2.8 Summary of the chapter logic

1. A Ch1 logistic transition is the two-state lattice-gas occupation distribution from $Z_1 = 1 + \exp[-\beta(\varepsilon_0 - \mu)]$.
2. Configurational entropy is $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$, giving the partial-molar log term $R \ln[\xi/(1-\xi)]$ in $F \partial U/\partial T$.
3. $\Delta S_{\text{rxn},j}^0$ is the center standard value. It may include slowly varying vibrational and electronic baseline terms, but it must not re-include the configurational log term already generated by

$$w = RT/F.$$

4. Overlap is a local dQ/dV weighted average, not a step rule: $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ is the weight.
5. Ω renormalizes transition width through $w_{\text{eff}} = w/[1 - \Omega/(2RT)]$ until the plateau/two-phase limit invalidates the ideal single-site smooth curve.
6. Hysteresis branch averaging belongs to reversible entropy; hysteresis gap heating belongs to irreversible loss.
7. Reversible heat in the coin half-cell is $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}} / \partial T = -(IT/F) \Delta S(x)$: heat associated with distribution reorganization.

References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). (OCV(T): slope = ΔS , intercept = ΔH .)
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [4] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [5] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [method-level citation from v3 source list.]
- [6] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [formation enthalpy context from v3 source list.]
- [7] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract-tier support for vib/config decomposition.]
- [8] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [9] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [10] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.

- [11] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [12] M. L. Huggins, “Theory of Solutions of High Polymers,” *J. Am. Chem. Soc.* **64**(7), 1712–1719 (1942). DOI: 10.1021/ja01260a068.
- [13] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in LiFePO_4 Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**(3), 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nn204177u.
- [14] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.